

PLANT VISION

ระบบตรวจจับสภาพต้นไม้อัจฉริยะ บน Coral Dev Board ด้วย AI และ IoT สำหรับการเฝ้าระวังและดูแลพืชอัตโนมัติ

AI Plant Condition Detection | Coral Micro | GUI | MQTT

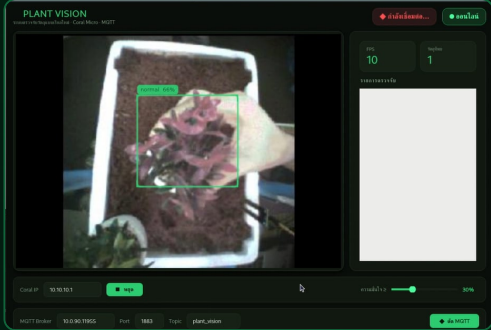
ผู้จัดทำ

นายภคณัฐ วชิราภรณ์ B6746537
นายธีรศักดิ์ วาณา B6727727

ผล Detect โดยรวม
ความแม่นยำประมาณ

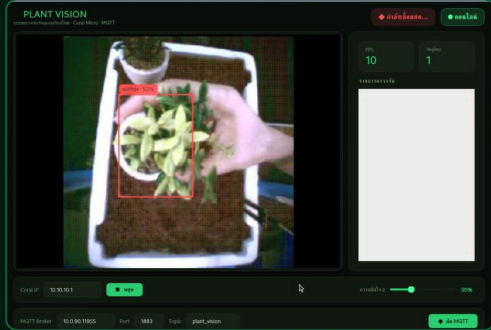
60%

ตรวจสุขภาพปกติ (Normal)

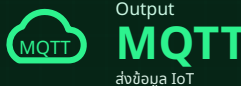


ตัวอย่างการตรวจจับสภาพปกติของต้นพืช

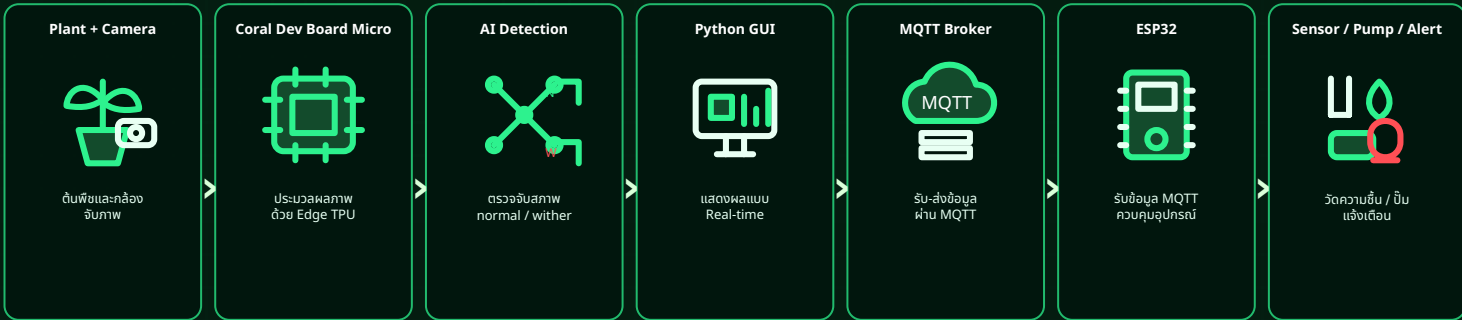
ตรวจสุขภาพเหี่ยว (Wither)



ตัวอย่างการตรวจจับสภาพเหี่ยวของต้นพืช



Overview ของระบบ



หลักการและเหตุผล

การดูแลต้นไม้ต้องอาศัยมนุษย์คอยสังเกตสภาพใบและความเหี่ยว หากไม่มีเวลาเฝ้าดู อาจทำให้ต้นไม้ตายได้ จึงพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยตรวจจับสภาพต้นไม้จากภาพและแสดงการแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์

- ลดภาระในการเฝ้าดูต้นไม้
- ตรวจจับสภาพ normal / wither
- ทดลองใช้ Coral Dev Board Micro
- แสดงผล Real-time ผ่าน GUI
- ส่งผลผ่าน MQTT เพื่อต่อยอด IoT

ผลการทดสอบ

ระบบสามารถแสดงภาพจาก Coral Dev Board Micro บน GUI ได้แบบ Real-time พร้อม Bounding Box, Class, Confidence และ FPS โดยผล Detect โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60%

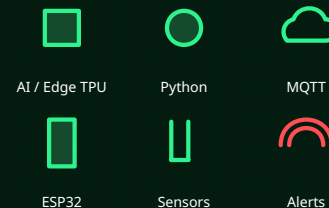
การพัฒนาในอนาคต

- เพิ่ม Dataset ให้หลากหลายและครอบคลุม
- เชื่อมต่อ Sensor ความชื้นในดิน
- เพิ่ม Dashboard สำหรับบันทึกประวัติ
- ต่อยอดระบบรดน้ำอัตโนมัติ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

- Confidence ยังไม่สูงมากในบางภาพ
- แสงและมุมกล้องมีผลต่อการตรวจจับ
- เพิ่ม Tracking เพื่อให้ Bounding Box เสถียรขึ้น
- ต่อยอดปั๊มน้ำ / แจ้งเตือนผ่าน MQTT

Key Technologies



สรุป

Plant Vision เป็นต้นแบบระบบตรวจจับสภาพต้นไม้ด้วย Embedded AI สามารถตรวจจับ normal / wither และแสดงผลผ่าน GUI ได้ โดยผล Detect อยู่ที่ประมาณ 60% และสามารถต่อยอดเป็นระบบแจ้งเตือนหรือระบบรดน้ำอัตโนมัติได้ในอนาคต